

**MINDGUARD: BROWSER EXTENSION BERBASIS DETEKSI
KONTEN BERISIKO SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
DISTRES PSIKOLOGIS DAN BUNUH DIRI PADA PELAJAR
DAN GENERASI MUDA**

Preventing student suicide and youth psychological distress



Disusun Oleh:

- | | | |
|----|-------------------------------|-------------------------|
| 1. | Maya SIRRURRIFKA | (NPM : 250810901100009) |
| 2. | Muhammad Albharaka Putrosandy | (NPM : 250810701100022) |
| 3. | Syaila Azalea Putri | (NPM : 250810901100023) |

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

2026

Pendahuluan

Kesehatan mental remaja dan mahasiswa telah menjadi perhatian serius dalam dunia kesehatan masyarakat global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa 14% remaja usia 10-19 tahun di seluruh dunia mengalami gangguan kesehatan mental, yang merepresentasikan sekitar 13% dari total beban penyakit pada kelompok usia ini (1). Depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku tercatat sebagai penyebab utama disabilitas pada remaja, dengan hampir separuh dari seluruh diagnosis gangguan jiwa sepanjang hidup seseorang muncul pertama kali sebelum pertengahan usia belasan tahun (2). Kondisi ini menempatkan masa remaja dan awal dewasa sebagai periode paling rentan sekaligus paling krusial untuk intervensi kesehatan mental.

Di tengah kerentanan tersebut, kehidupan digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian generasi muda. Rata-rata remaja menghabiskan lebih dari tiga jam per hari di depan layar untuk aktivitas non-akademik, dan hanya sebagian kecil yang memenuhi rekomendasi batas penggunaan layar tidak lebih dari dua jam per hari (3). Yang menjadi perhatian bukan sekadar durasi, tetapi jenis dan pola konsumsi konten yang berlangsung. Fenomena *doom scrolling*, penelusuran berulang dan kompulsif terhadap konten negatif seperti berita krisis, konten depresif, atau informasi yang membangkitkan ketakutan telah terbukti memperparah kondisi psikologis penggunanya. Sebuah tinjauan sistematis terhadap 50 studi menemukan bahwa paparan berlebihan terhadap media sosial berkorelasi negatif dengan kesejahteraan mental remaja, dengan peningkatan risiko depresi yang signifikan, terutama pada remaja perempuan (4). Lebih lanjut, studi longitudinal menunjukkan bahwa remaja dengan *screen time* lebih dari enam jam per hari mengalami peningkatan gejala depresi hingga 88% dibandingkan mereka yang membatasi penggunaan layar di bawah dua jam (3).

Mekanisme di balik hubungan ini bersifat kompleks. Konsumsi konten yang berlebihan dan tanpa filter mendorong remaja untuk terus-menerus mengalihkan atensi dan merespons stimulus baru, yang pada akhirnya meningkatkan eksitasi neurologis dan menghambat kemampuan relaksasi sehingga memunculkan gejala kecemasan (3). Selain itu, paparan terhadap konten yang bersifat membandingkan diri, konten kekerasan, maupun narasi pesimistis secara berulang dapat

memperburuk pola pikir ruminatif yang menjadi salah satu faktor risiko utama depresi dan ideasi bunuh diri pada remaja (5). Studi lintas seksional menemukan bahwa waktu yang lebih banyak dihabiskan pada media sosial juga berkaitan dengan peningkatan risiko perilaku menyakiti diri sendiri (6).

Realitas ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Meski teknologi digital berkontribusi terhadap memburuknya kesehatan mental remaja, infrastruktur digital yang sama berpotensi menjadi medium intervensi yang efektif, mengingat jangkauannya yang luas dan kesesuaiannya dengan keseharian kelompok sasaran. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: bagaimana teknologi dapat dirancang ulang agar tidak sekadar menjadi saluran konsumsi konten, melainkan menjadi pelindung aktif kesejahteraan psikologis penggunanya.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, tulisan ini mengusulkan sebuah inovasi berupa ekstensi peramban berbasis deteksi perilaku pengguna. Ketika sistem mendeteksi pola doom scrolling yang berkepanjangan atau pencarian berulang terhadap kata kunci pemicu kecemasan, ekstensi ini secara otomatis memblokir konten dan menggantinya dengan intervensi positif berupa pesan dukungan, animasi menenangkan, dan mini-game ringan yang dirancang untuk mengalihkan respons emosional negatif dan memulihkan keseimbangan psikologis pengguna serta menyediakan akses darurat terintegrasi (tombol SOS) yang menghubungkan pengguna secara langsung dengan layanan konseling profesional dalam satu kali klik. Pendekatan ini menempatkan teknologi sebagai mitra aktif dalam upaya pencegahan distress psikologis dan bunuh diri di kalangan pelajar dan generasi muda.

Isi

A. Solusi/Inovasi yang Diajukan

Inovasi yang kami ajukan adalah MindGuard, sebuah ekstensi peramban (*browser extension*) yang berfungsi sebagai alat Pertolongan Pertama Psikologis digital. Di tengah meningkatnya paparan konten sensitif di era digital, MindGuard secara khusus dirancang untuk mendeteksi dan menyensor secara selektif kata dan frasa berisiko yang berpotensi memicu stres, kecemasan, hingga depresi, langsung pada halaman website yang sedang diakses.

Pendekatan ini diwujudkan melalui prinsip Micro-Friction, yaitu hambatan kecil yang sengaja ditambahkan pada antarmuka sistem untuk menginterupsi perilaku otomatis pengguna dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih sadar. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi kata kunci berisiko menggunakan kombinasi keyword-based filtering dan analisis konteks sederhana, kemudian memburamkan bagian spesifik tersebut serta menampilkan pop-up peringatan.

Pengguna tetap memiliki kendali penuh untuk mengakses konten jika merasa siap secara mental. Selain itu, MindGuard menyediakan mini-game distraksi, visual relaksasi, dan tombol darurat (SOS) sebagai bentuk intervensi penenangan sementara. Mekanisme ini dirancang tidak hanya untuk memutus kebiasaan impulsif seperti *doom scrolling*, tetapi juga untuk melatih kesadaran diri pengguna dalam mengelola konsumsi informasi digital.

Berbeda dengan website blocker konvensional yang bersifat membatasi secara sepihak, MindGuard mengedepankan pendekatan suportif dan adaptif sehingga pengguna tidak merasa kehilangan kendali. Dalam jangka panjang, MindGuard berpotensi menjadi lapisan keamanan psikologis digital yang terintegrasi dalam kehidupan online generasi muda..

B. Model Implementasi

MindGuard dikembangkan sebagai inovasi ekstensi peramban (*browser extension*) proaktif yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi kesehatan mental penggunanya. Model implementasi MindGuard dibangun di atas tiga pilar utama: perlindungan preventif, stabilisasi emosi, dan tindakan intervensi darurat, yang masing-masing diwujudkan melalui rancangan fitur berikut:

1. Deskripsi Fitur dan Solusi Inovatif

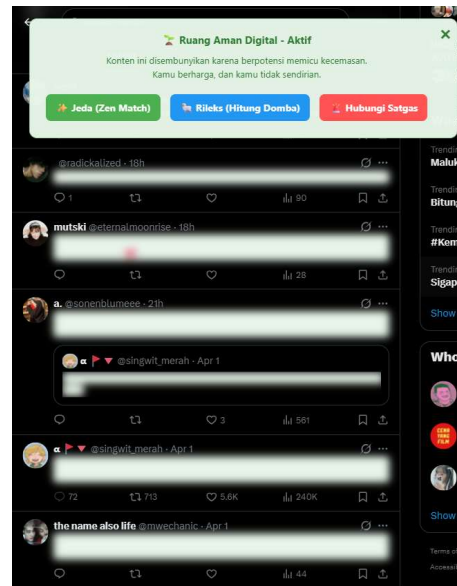
MindGuard dirancang menggunakan *Vanilla JavaScript*, *HTML*, dan *CSS* agar berjalan sangat ringan tanpa membebani kinerja perangkat. Prototipe ini terdiri dari tiga fitur utama:

a. Pemindai Teks Cerdas (*Smart Content Blurring*):

Sistem memindai teks *web* secara *real-time* menggunakan basis data kata kunci yang dinamis. Selain mendeteksi istilah formal (seperti "bunuh diri" atau "depresi"), algoritma ini secara spesifik diprogram untuk mengenali *slang*, singkatan, dan kode bahasa informal internet yang kerap digunakan generasi muda saat mengalami krisis (misalnya: "bundir", "unalive", atau "capek idup"). Sistem juga dilengkapi filter kontekstual untuk mengecualikan penyensoran pada konten edukasi, seperti jurnal atau artikel akademik, sehingga proses belajar mahasiswa tidak terganggu.



Gambar 1. Tampilan antarmuka website Twitter sebelum intervensi ekstensi MindGuard



Gambar 2. Tampilan antarmuka website Twitter setelah intervensi ekstensi MindGuard

b. Ruang Aman

Jika pengguna terpapar pemicu stres, ekstensi menyediakan fitur stabilisasi emosi langsung di layar tanpa perlu membuka aplikasi lain:

- Mode Fokus (*Zen Match*):

Mode ini menghadirkan mini-game berbasis *tile matching*, di mana pengguna diajak untuk mencocokkan elemen visual bertema alam. Permainan ini dirancang menggunakan palet warna pastel dan nuansa bumi (*earth tones*) yang secara visual memberikan efek menenangkan. Secara psikologis, aktivitas pencocokan ini berfungsi sebagai bentuk distraksi kognitif aktif yang efektif dalam memutus pola pikir berulang (*overthinking*) serta membantu meredakan gejala awal kecemasan. Temuan ini didukung oleh studi literatur medis yang menunjukkan bahwa permainan kasual sederhana dapat berkontribusi dalam menurunkan tingkat stres dan meningkatkan regulasi emosi (7).



Gambar 3. Antarmuka mini-game *Zen Match* pada ekstensi MindGuard

- Mode Rileks (Hitung Domba):

Mode ini menyediakan relaksasi pasif melalui animasi visual yang diputar secara berulang (*seamless loop*) dengan suasana malam yang lembut dan minim stimulasi. Gerakan repetitif domba yang melompat dengan tempo lambat dirancang sebagai panduan pernapasan visual tidak langsung. Secara fisiologis, pola ini membantu mengaktifasi sistem saraf parasimpatik, yang berperan dalam menurunkan detak jantung,

menstabilkan pernapasan, dan menciptakan efek menenangkan secara alami. Pendekatan ini sejalan dengan temuan dalam literatur medis mengenai efektivitas teknik relaksasi berbasis pernapasan dalam menstimulasi respons parasimpatik (8).



Gambar 4. Antarmuka animasi rileks pada ekstensi MindGuard

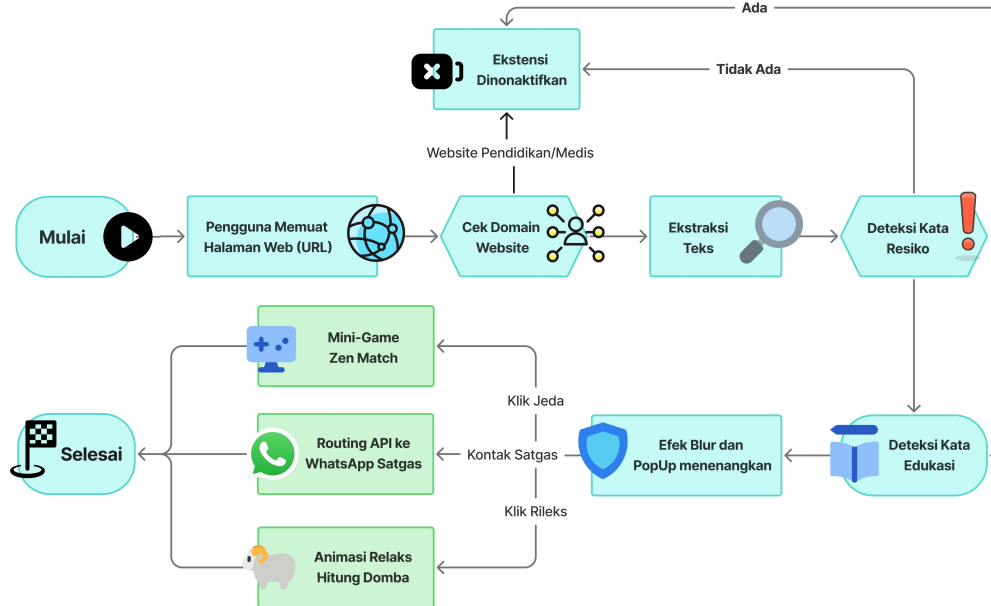
- Tombol Darurat (*SOS Direct Link*)

MindGuard menyediakan tombol darurat yang terhubung langsung dengan layanan dukungan psikologis, seperti Unit Bimbingan Konseling (BK) sekolah, Satgas Psikologis Kampus, hingga layanan kesehatan jiwa daerah. Melalui fitur *Click-to-Chat* WhatsApp, sistem secara otomatis menghasilkan draf pesan darurat (*pre-written template*) yang siap dikirim. Pendekatan ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pengguna dalam situasi krisis, di mana individu sering mengalami hambatan kognitif sementara yang menyulitkan mereka untuk merangkai kata atau mengambil keputusan.

Dengan mengeliminasi hambatan komunikasi tersebut, MindGuard memastikan bahwa akses terhadap bantuan dapat dilakukan secara cepat dan sederhana, cukup melalui satu kali klik. Fitur ini menjadi jembatan krusial antara deteksi dini dan intervensi nyata, sehingga pengguna tidak hanya teredam secara emosional, tetapi juga terhubung langsung dengan dukungan yang dibutuhkan.

2. Sistem Kerja Teknologi dan Alur Operasional Sistem

MindGuard dibangun dengan arsitektur perangkat lunak yang mengutamakan kecepatan eksekusi dan perlindungan privasi pengguna. Secara garis besar, alur kerja sistem ekstensi MindGuard dapat dilihat pada bagan alir (*flowchart*) berikut.



Gambar 5. Alur kerja sistem MindGuard

a. Arsitektur Perangkat Lunak dan Keamanan Privasi

Pengembangan inti sistem menggunakan *Vanilla JavaScript* (ES6+) untuk melakukan manipulasi *Document Object Model* (DOM) secara langsung. Pemilihan teknologi tanpa library eksternal ini memastikan ekstensi berjalan sangat ringan dan tidak memakan memori peramban (*browser*). Untuk menjamin kerahasiaan data pengguna, MindGuard menerapkan pemrosesan murni di sisi klien (*client-side processing*) dan memanfaatkan *chrome.storage.local*. Seluruh daftar kata kunci dan pengaturan pengguna disimpan secara luring (*offline*), sehingga tidak ada riwayat penelusuran atau data sensitif yang dikirim ke server.

b. Mesin Deteksi Berlapis (*Dual-Layer Filtering Algorithm*)

- **Pengecualian Tingkat Domain**

Pada tahap inisialisasi awal, sistem mengecek *hostname* URL yang sedang diakses. Jika pengguna berada di domain akademik atau literasi

medis, seluruh skrip pemindaian akan otomatis dinonaktifkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran riset pengguna.

Tabel 1. Daftar Domain Pengecualian pada Ekstensi MindGuard

Klasifikasi	Daftar Domain Pengecualian
Akademik & Publikasi Ilmiah	"scholar.google.com", "jstor.org", "researchgate.net", "sciencedirect.com", "ieeexplore.ieee.org", "arxiv.org", "pubmed.ncbi.nlm.nih.gov", "doaj.org", "springer.com", "neliti.com", "plos.org", ".ac.id", ".edu", ".go.id"

- **Keyword Pemicu**

Jika domain tidak dikecualikan, sistem mulai memindai teks menggunakan algoritma *Regular Expression* (Regex) dengan pola $(^\\backslash s)word(\\backslash s|[.,!?!?])$. Algoritma ini dirancang secara *case-insensitive* untuk mendeteksi presisi kata baku klinis maupun dialek slang internet yang sering luput dari filter konvensional.

Tabel 2. Daftar Kata Kunci Pemicu Stress pada Ekstensi MindGuard

Klasifikasi	Daftar Kata Kunci
Kata Kunci Pemicu Stress	"capek hidup", "pengen bundir", "bunuh diri", "nyerah aja", "stress berat", "akhiri hidup", "beban keluarga", "pengen mati", "mati aja", "udah nggak kuat", "gak kuat lagi", "putus asa", "depresi", "gak ada harapan", "hilang harapan", "pengen ngilang", "gak pantas hidup", "lebih baik mati", "merasa hampa", "menyakiti diri", "nyusahin orang", "pengen tidur selamanya", "sayat tangan", "melukai diri", "cara bundir"

- **Keyword Pengecualian**

Saat kata pemicu ditemukan, sistem melakukan validasi konteks pada elemen kalimat yang sama. Apabila terdeteksi keberadaan kata kunci edukasi, sistem akan membatalkan penyensoran karena teks tersebut diklasifikasikan sebagai materi akademik, bukan luapan emosi negatif.

Tabel 3. Daftar Kata Kunci Pengecualian pada Ekstensi MindGuard

Klasifikasi	Daftar Kata Kunci
Kata Kunci Pengecualian	"jurnal", "penelitian", "skripsi", "statistik", "literatur", "akademik", "referensi", "makalah", "klinis", "psikologi", "prevalensi", "diagnosis"

Seluruh daftar domain pengecualian serta parameter kata kunci (baik beresiko maupun pengecualian) yang diuraikan sebelumnya tidak bersifat terbatas. Sistem basis data ini dirancang secara dinamis dan scalable (dapat diperluas). Ke depannya, kamus deteksi ini dapat terus diperbarui, dimodifikasi, dan ditambahkan secara berkala untuk beradaptasi dengan evolusi bahasa slang internet generasi muda, kemunculan tren media sosial yang baru, serta masukan klinis dari tenaga profesional kesehatan mental. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan tingkat presisi dan relevansi deteksi seiring berjalannya waktu.

C. Dampak dan Keberlanjutan

Implementasi MindGuard sebagai ekstensi peramban berbasis deteksi perilaku diproyeksikan menghasilkan dampak yang berlapis, mulai dari level individual hingga sistemik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

1. Dampak pada Individu Pengguna

MindGuard dirancang untuk memberikan intervensi psikologis tepat waktu yang selama ini sulit diakses mahasiswa dalam situasi krisis. Salah satu hambatan terbesar adalah jarak antara momen distres dan momen pertolongan, karena mahasiswa yang mengalami kecemasan atau pikiran menyakiti diri sendiri seringkali tidak langsung mencari bantuan akibat stigma, ketidaktahuan akan layanan yang tersedia, maupun kondisi psikologis yang melemahkan inisiatif mereka. MindGuard memangkas jarak tersebut dengan menghadirkan respons otomatis pada momen paling kritis, yaitu ketika pengguna sedang aktif terpapar konten pemicu.

Mekanisme *micro-friction* berupa pemburaman konten dan jeda kesadaran secara langsung melatih regulasi emosi pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis mindfulness dan jeda kognitif yang diterapkan secara konsisten dapat menurunkan reaktivitas emosional dan meningkatkan kemampuan regulasi diri pada remaja, sehingga pengguna tidak hanya terlindungi saat menggunakan ekstensi, tetapi juga membentuk kebiasaan konsumsi konten yang lebih sadar.

Fitur Ruang Aman dengan *mini-game* distraksi kognitif juga memiliki dasar ilmiah yang kuat. Teknik pengalihan perhatian (*attentional distraction*) terbukti

efektif memutus siklus ruminasi dan meredakan gejala awal kecemasan akut (9), sehingga mengurangi risiko pengguna terperosok lebih dalam ke spiral emosi negatif. Sementara itu, tombol SOS dengan draf pesan otomatis menjawab hambatan paling nyata dalam kondisi krisis: menurunnya kapasitas kognitif untuk memulai percakapan meminta tolong, sehingga peluang mahasiswa untuk benar-benar menghubungi konselor menjadi jauh lebih besar.

2. Dampak pada Institusi dan Ekosistem Kesehatan Mental

MindGuard berpotensi menjadi lapisan pertama dalam sistem triase psikologis digital kampus, menangkap sinyal distress lebih awal dan mengarahkan mahasiswa ke layanan profesional secara langsung. Keberadaan fitur *SOS Direct Link* yang terintegrasi dengan kontak Satgas Psikologis Kampus membantu institusi menjangkau mahasiswa dalam momen paling kritis, terutama mereka yang sebelumnya mungkin ragu, malu, atau mengalami hambatan kognitif untuk mencari bantuan secara proaktif.

Dengan menghadirkan intervensi dalam bentuk yang familiar, tidak klinis, dan terintegrasi dalam aktivitas digital sehari-hari, MindGuard secara perlahan menormalisasi perawatan kesehatan mental sebagai bagian dari rutinitas digital yang wajar. Pendekatan ini selaras dengan literatur yang menunjukkan bahwa intervensi yang diintegrasikan ke dalam platform yang sudah digunakan sehari-hari memiliki tingkat adopsi dan kepatuhan jauh lebih tinggi dibanding layanan yang berdiri sendiri, dan diharapkan menciptakan efek riak kesadaran secara organik melalui jaringan sosial pengguna.

3. Dampak Jangka Panjang: Kontribusi pada Pencegahan Bunuh Diri

Dalam perspektif jangka panjang, dampak paling signifikan MindGuard terletak pada kontribusinya terhadap pencegahan bunuh diri di kalangan generasi muda. Data global menunjukkan bahwa bunuh diri merupakan penyebab kematian keempat tertinggi pada kelompok usia 15–29 tahun (10), dan sebagian besar kasus didahului oleh distress yang tidak tertangani serta paparan konten yang memperparah kondisi psikologis. Dengan mengintervensi langsung pada titik paparan konten berisiko sekaligus menyediakan jalur akses cepat ke bantuan profesional, MindGuard menargetkan dua faktor risiko yang paling dapat dimodifikasi dalam rantai kausalitas krisis bunuh diri.

4. Keberlanjutan Inovasi

Keberlanjutan inovasi MindGuard berfokus pada dua hal: pengembangan teknologi dan kolaborasi dengan ekosistem kampus. Untuk saat ini, MindGuard sengaja dibuat dalam bentuk ekstensi peramban (*browser extension*) agar ringan, praktis, dan bisa langsung digunakan. Meskipun wujudnya ekstensi, inovasi ini sebenarnya sudah bisa diakses di smartphone melalui peramban khusus yang mendukung ekstensi (seperti *Kiwi Browser*). Namun, sebagai rencana jangka panjang, MindGuard akan dikembangkan menjadi aplikasi smartphone (Android) yang berdiri sendiri. Dengan menjadi aplikasi mandiri, MindGuard nantinya akan mampu mendeteksi dan memburamkan kata pemicu stres langsung di dalam berbagai aplikasi media sosial (seperti X, Instagram, atau TikTok), bukan hanya di *browser*. Proses pemindaian teks ini akan berjalan seratus persen secara luring (offline) di dalam perangkat. Artinya, privasi pengguna dijamin aman karena sistem hanya bertugas mencari kata bahaya, tanpa pernah merekam, menyimpan, atau mengirim isi pesan dan aktivitas layar pengguna ke internet.

Dari sisi implementasi sosial, MindGuard akan diterapkan di lingkungan universitas melalui kolaborasi dengan Unit Bimbingan Konseling (BK) dan Satgas Psikologis Kampus untuk memvalidasi efektivitas fitur rujukan darurat (SOS). Namun, inovasi ini dirancang agar dapat diperluas skalanya untuk menjangkau pelajar dan generasi muda secara nasional melalui kemitraan dengan layanan kesehatan jiwa daerah maupun komunitas literasi digital. Dengan kemitraan ini, daftar kata kunci pemicu stres akan terus dievaluasi secara klinis, memastikan bahwa MindGuard bukan sekadar alat teknologi, melainkan sistem perlindungan yang terus beradaptasi dengan dinamika kesehatan masyarakat dari waktu ke waktu.

Secara keseluruhan, MindGuard tidak berdiri sebagai solusi tunggal atas kompleksitas krisis kesehatan mental remaja. Namun sebagai alat intervensi dini berbasis teknologi yang mudah diakses dan dirancang sesuai konteks kehidupan digital mahasiswa, ekstensi ini memiliki potensi dampak yang nyata dan terukur, baik dalam melindungi individu pada momen paling rentan, maupun dalam membentuk ekosistem digital yang lebih sehat secara psikologis.

Penutup

Kesehatan mental generasi muda merupakan isu yang mendesak dan membutuhkan pendekatan inovatif yang relevan dengan kehidupan digital mereka. MindGuard hadir sebagai jawaban atas kesenjangan tersebut, sebuah ekstensi peramban yang secara aktif mengintervensi, menenangkan, dan menghubungkan pengguna dengan bantuan profesional pada momen paling kritis melalui tiga pilar utama yaitu perlindungan preventif berbasis deteksi konten, stabilisasi emosi melalui Ruang Aman, dan akses darurat satu klik via tombol SOS.

MindGuard bukan solusi tunggal atas kompleksitas krisis kesehatan mental remaja, namun ia merupakan langkah konkret dan terukur dalam membangun ekosistem digital yang lebih sehat secara psikologis. Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam rutinitas digital sehari-hari, MindGuard berpotensi menjadi lapisan perlindungan pertama yang selama ini absen dari kehidupan online generasi muda, sekaligus membuka jalan menuju budaya peduli kesehatan mental yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. World Health Organization. World Health Organization. 2025 [cited 2026 Apr 1]. Adolescent mental health. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
2. Kessler, R.C.; Berglund, P.; Demler, O.; Jin, R.; Merikangas, K.R.; Walters EE. Lifetime Prevalence and Age-of-Onset Distributions of DSM-IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Arch Gen Psychiatry*. 2005;62(6):593–602.
3. Francisquini MCJ, Silva TMS, Santos GCD, Barbosa RO, Dias PHG, Ruiz AB, et al. Associations of screen time with symptoms of stress, anxiety, and depression in adolescents. *Rev Paul Pediatr*. 2024;43.
4. Santos RMS, Mendes CG, Sen Bressani GY, de Alcantara Ventura S, de Almeida Nogueira YJ, de Miranda DM, et al. The associations between screen time and mental health in adolescents: a systematic review. *BMC Psychol*. 2023;11(1):127.
5. Vidal C, Lhaksampa T, Miller L, Platt R. Social media use and depression in adolescents: a scoping review. *Int Rev Psychiatry*. 2020;32(3):235–53.
6. Xu J, Duan H, Qin K, Liu B. Association between screen time and depressive and anxiety symptoms among Chinese adolescents. *Front Psychiatry*. 2025;16.
7. Pine R, Fleming T, McCallum S, Sutcliffe K. The Effects of Casual Videogames on Anxiety, Depression, Stress, and Low Mood: A Systematic Review. *Games Health J*. 2020;9(4):255–64.
8. Zaccaro A, Piarulli A, Laurino M, Garbella E, Menicucci D, Neri B, et al. How Breath-Control Can Change Your Life: A Systematic Review on Psycho-Physiological Correlates of Slow Breathing. *Front Hum Neurosci*. 2018;12:353.
9. Grattery A. The Effect of Attention Disengagement on Anxiety and Emotion Maintenance: A Theoretical Perspective. *Int J Psychol Psychol Ther*. 2023;23:117–47.
10. World Health Organization. World Health Organization. 2025 [cited 2026 Apr 2]. Suicide. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>